- arthmetical Description measures مقاييس الوصف الحسابي
- central tendency measures مقاييس النزعة المركزية
- Dispersion measures مقاييس التشتت
- range and interquartile المدى والمدى الربيعي
- mean devision, standard deveation, الانحراف المتوسط، والانحراف المعياري
- variance, cofficint of variation التباين، ومعامل الاختلاف
- finding outliers تحديد القيم المتطرفة

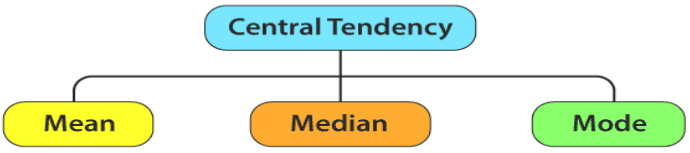
Arthmetical Description measures مقاييس الوصف الحسابي

Descriptive measures in statistics There are two types of descriptive measures: Measures of Central Tendency: Its measures include (arithmetic mean - median - and mode) Measures of Dispersion: Its measures include (range - and standard deviations)

المقاييس الوصفية في الإحصاء: هناك نوعان من المقاييس الوصفية: مقاييس النزعة المركزية (وتشمل: الوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال)، ومقاييس التشتت (وتشمل: المدى، والانحرافات المعيارية).

central tendency measures مقاييس النزعة المركزية

- Mean المتوسط الحسابي
- Median الوسيط
- Mode المنوال
- Geometric mean المتوسط الهندسي
- Harmonic mean المتوسط التوافقي
- Root mean square الجذر التربيعي لمتوسط المربعات



Mean المتوسط الحسابي

- The mean is the arithmetic mean, and is calculated by adding a set of numbers together and dividing the result by the number of those numbers.

المتوسط هو المتوسط الحسابي، ويُحسب عن طريق جمع مجموعة من الأعداد معاً وقسمة الناتج على عدد تلك الأعداد.

- **For example:**
- the mean of 2, 3, 3, 5, 7, and 10 is 30 divided by 6, which is 5.

متوسط الأعداد 2 و3 و3 و5 و7 و10 هو 30 مقسوماً على 6، أي 5.

Median الوسيط

- median in statistics, is the middle value of the given list of data when arranged in an order. The arrangement of data or observations can be made either in ascending order or descending order.

الوسيط في الإحصاء هو القيمة التي تتوسط مجموعة البيانات المعطاة عند ترتيبها؛ إذ يمكن ترتيب البيانات أو المشاهدات إما ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً.

- **Example:**
- The median of 2,3,4 is 3.
- In Maths, the median is also a type of average, which is used to find the centre value

في الرياضيات، يُعد الوسيط أيضاً نوعاً من أنواع المتوسطات، ويُستخدم لإيجاد القيمة المركزية.

Modeالمنوال

A mode is defined as the value that has a higher frequency in a given set of values. It is the value that appears the most number of times.

يُعرَّف المنوال بأنه القيمة التي لها التكرار الأعلى في مجموعة معينة من القيم؛ فهو القيمة التي تظهر أكبر عدد من المرات.

Example:

In the given set of data: 2, 4, 5, 5, 6, 7, the mode of the data set is 5 since it has appeared in the set twice

في مجموعة البيانات المعطاة: 2، 4، 5، 5، 6، 7، فإن المنوال هو 5؛ لأنه تكرر مرتين في المجموعة.

Geometric mean, Harmonic mean, Root mean squareالوسط الهندسي، الوسط التوافقي، الجذر التربيعي لمتوسط المربعات

In mathematics, the geometric mean is a mean or average which indicates a central tendency of a finite set of positive real numbers by using the product of their values (as opposed to the arithmetic mean which uses their sum). The geometric mean is defined as the nth root of the product of n numbers, i.e., for a set of numbers a1, a2, ..., an,

في الرياضيات، يُعرف الوسط الهندسي بأنه المتوسط الحسابي الذي يُشير إلى النزعة المركزية لمجموعة منتهية من الأعداد الحقيقية الموجبة، وذلك باستخدام حاصل ضرب قيمها (على عكس الوسط الحسابي الذي يستخدم مجموعها). ويُعرَّف الوسط الهندسي بأنه الجذر النوني لحاصل ضرب n عددًا، أي بالنسبة لمجموعة الأعداد a1 ، a2، ...، an،

In mathematics, the harmonic mean is one of several kinds of average, and in particular, one of the Pythagorean means. It is sometimes appropriate for situations when the average rate is desired.

في الرياضيات، يُعد الوسط التوافقي أحد أنواع المتوسطات المتعددة، وتحديداً أحد المتوسطات الفيثاغورية؛ وهو ملائم أحياناً للحالات التي يُراد فيها حساب متوسط المعدل.

Root Mean squareالجذر التربيعي لمتوسط المربعات

In mathematics and its applications, the mean square is normally defined as the arithmetic mean of the squares of a set of numbers or of a random variable.

في الرياضيات وتطبيقاتها، يُعرَّف "متوسط المربعات" عادةً بأنه المتوسط الحسابي لمربعات مجموعة من الأعداد أو لمتغير عشوائي.

Dispersion measuresمقاييس التشتت

- Rang and interquartileالمدى والمدى الربيعي
- Mean deviationالانحراف المتوسط
- standerd deveationالانحراف المعياري
- varianceالتباين
- coefficient of variationمعامل الاختلاف
- finding outliersتحديد القيم المتطرفة

Rangeنطاق اوالمدى

This is the simplest possible measure of dispersion and is defined as the difference between the largest and smallest values of the variable.

يُعد هذا أبسط مقياس ممكن للتشتت، ويُعرَّف بأنه الفرق بين أكبر وأصغر قيم المتغير.

- **In symbols, Range**نطاق **= L – S.**
- **Where L = Largest value.**أكبر قيمة
- S = Smallest value. In individual observations and discrete series, L and S are easily identified.

أصغر قيمة .في المشاهدات الفردية والسلاسل المتقطعة، يسهل تحديد كل من L و S.

Range= L-S

Midrange,

$$midrange = \frac{L + S}{2}$$

Example1 The weight from five children are 8, 9, 8, 10 and 11 kg. Find the range ?أوزان خمسة أطفال هي 8 و9 و8 و10 و11 كجم. أوجد المدى .

Solution :الحل

L=11, القيمة الكبرى

S = 8. والقيمة الصغرى

Range = L – S = 11- 8 = 3kg the difference

Example

Calculate range from the following distribution.احسب المدى من التوزيع التالي .

Size: 60-63 63-66 66-69 69-72 72-75

Number: 5 18 42 27 8

Solution:

L = Upper boundary of the highest class = 75الحد الأعلى للفئة العليا

S = Lower boundary of the lowest class = 60الحد الأدنى للفئة الدنيا

Range = L – S = 75 – 60 = 15

Example 3 (Midrange) Calculate midrange from the following distribution. احسب المدى المتوسط للتوزيع التالي

Size: 60-63 63-66 66-69 69-72 72-75

Number: 5 18 42 27 8

Solution

range L = Upper boundary of the highest class = 75 الحد الأعلى للفئة العليا

S = Lower boundary of the lowest class = 60 الحد الأدنى للفئة الدنيا

Range = L – S = 75 – 60 = 15 ***Midrange=L+S2=75+602=67.5***

Standard Deviation, S الانحراف المعياري

It is defined as the positive square-root of the arithmetic mean of the Square of the deviations of the given observation from their arithmetic mean.

يُعرَّف بأنه الجذر التربيعي الموجب للمتوسط الحسابي لمربعات انحرافات المشاهدات المعطاة عن متوسطها الحسابي.

The standard deviation is denoted by **S** in case of sample and Greek letter **σ** (sigma) in case of population. The formula for calculating standard deviation is as follows:

يُرمز للانحراف المعياري بالرمز S في حالة العينة، وبالحرف اليوناني σ (سيجما) في حالة المجتمع الإحصائي .وتكون صيغة حساب الانحراف المعياري كما يلي:

Standard Deviation=$S=\sqrt{\frac{\sum X^2-\frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}}$

X: DATA
N: Number

Example, Standard Deviation مثال: الانحراف المعياري

The weights of 5 fat students are 100, 102,118,124,126 kg. Find the standard deviation.

أوزان 5 طلاب بدناء هي: 100، 102، 118، 124، 126 كجم .أوجد الانحراف المعياري.

Solution

Standard Deviation=$S=\sqrt{\frac{\sum X^2-\frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}}=$

$=\sqrt{\frac{65580-\frac{(570)^2}{5}}{5-1}}=\sqrt{150}=12.25$ kg

X2	X	n
10000	100	1
10404	102	2
13924	118	3
15376	124	4
15876	126	5
65580	**570**	**Sum**

Variance, Var التباين

The square of the standard deviation is called variance.يُطلق على مربع الانحراف المعياري اسم التباين .

$$Variance, VAR=(S)2$$

Follow Up the previous Example متابعة المثال السابق

$$Variance, VAR= (12.25)2=150.06$$

finding outliers تحديد القيم الشاذة

These are values that can be found in a set of data in databases such that their behavior does not match or resemble the general behavior of the rest of the data. These values are often clearly and noticeably different from the rest of the data that is with them.

هي قيم موجودة ضمن مجموعة بيانات في قواعد البيانات، بحيث لا يتماثل سلوكها أو يتشابه مع السلوك العام لبقية البيانات؛ وغالباً ما تكون هذه القيم مختلفة بشكل واضح وملحوظ عن بقية البيانات المصاحبة لها.

There are **four ways** to identify outliers:هناك أربع طرق لتحديد القيم الشاذة
Sorting methodطريقة الترتيب
Data visualization methodطريقة تصور البيانات
Statistical tests (*z* scoresالاختبارات الإحصائية(درجات
Interquartile range methodطريقة المدى الربيعي

Sorting methodطريقة الفرز

You can **sort** quantitative variables from low to high and scan for extremely low or extremely high values. Flag any extreme values that you find.

يمكنك فرز المتغيرات الكمية من الأدنى إلى الأعلى والبحث عن القيم المنخفضة أو المرتفعة للغاية .ضع علامة على أي قيم متطرفة تجدها.

This is a simple way to check whether you need to investigate certain data points before using more sophisticated methods.

هذه طريقة بسيطة للتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى فحص نقاط بيانات معينة قبل استخدام أساليب أكثر تعقيداً.

Example:
Sorting method Your dataset for a pilot experiment consists of 8 values.

هذه طريقة بسيطة للتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى فحص نقاط بيانات معينة قبل استخدام أساليب أكثر تعقيداً.

180 156 9 176 163 1827 166 171

You sort the values from low to high and scan for extreme values.

تقوم بترتيب القيم من الأدنى إلى الأعلى وتفحصها بحثاً عن القيم المتطرفة.

9 156 163 166 171 176 180 **1827**

Using Visualizations You can use a program to visualize your data using a box plot or box-and-whisker plot, so you can see the distribution of your data at a glance.

استخدام التمثيلات المرئية: يمكنك استخدام برنامج لتمثيل بياناتك بصرياً باستخدام "مخطط الصندوق" (أو "مخطط الصندوق والشاربين")، مما يتيح لك رؤية توزيع البيانات بمجرد النظر.

This type of chart highlights the minimum and maximum values (range), the median, and the interquartile range of your data. Many computer programs highlight an outlier on a chart with an asterisk, which is a value that is outside the boundaries of the chart.

يُبرز هذا النوع من المخططات القيمتين الصغرى والعظمى (المدى)، والوسيط، والمدى الربيعي لبياناتك .وتُشير العديد من البرامج الحاسوبية إلى "القيمة الشاذة " (outlier)في المخطط باستخدام علامة النجمة، وهي القيمة التي تقع خارج حدود المخطط.

Detecting outliers statistically Detecting outliers statistically involves applying statistical tests or procedures to identify outliers. You can convert outlier data points to z-scores that tell you how many standard deviations they are away from the mean.

يتضمن الكشف الإحصائي عن القيم الشاذة تطبيق اختبارات أو إجراءات إحصائية لتحديد هذه القيم .ويمكنك تحويل نقاط البيانات الشاذة إلى درجات معيارية (Z-scores)توضح مدى بعدها عن المتوسط الحسابي مقاساً بعدد الانحرافات المعيارية.

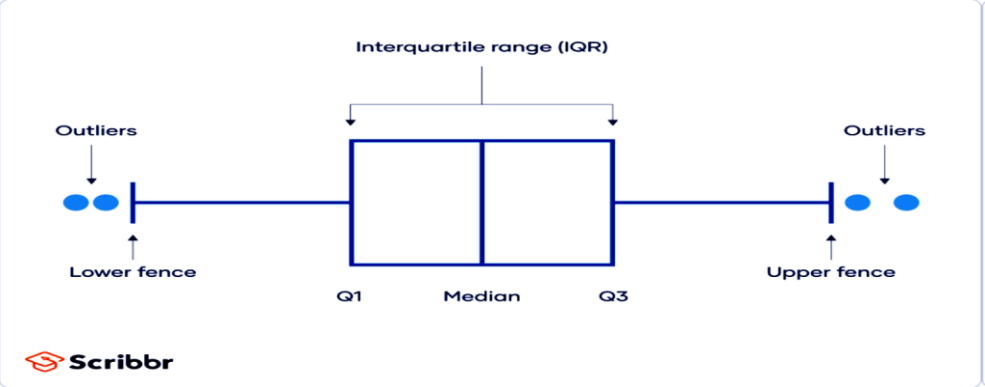
If a value has a high or low enough z-score, it can be considered an outlier. As a general rule, values with a z-score greater than 3 or less than -3 are

إذا كانت قيمة ما ذات قيمة z عالية أو منخفضة بدرجة كافية، فيمكن اعتبارها قيمة شاذة .وكقاعدة عامة، فإن القيم التي لها قيمة z أكبر من 3 أو أقل من -3 تُعتبر شاذة.

Using the interquartile rangeباستخدام المدى الربيعي

The **interquartile range** (IQR) tells you the range of the middle half of your dataset. You can use the IQR to create "fences" around your data and then define outliers as any values that fall outside those fences.

يُبيّن لك المدى الربيعي (IQR) نطاق النصف الأوسط من مجموعة البيانات؛ إذ يمكنك استخدامه لإنشاء "حدود" حول بياناتك، ومن ثمَّ اعتبار أي قيم تقع خارج هذه الحدود قيماً شاذة.



This method is helpful if you have a few values on the extreme ends of your dataset, but you aren't sure whether any of them might count as outliers.

تُعد هذه الطريقة مفيدة إذا كانت لديك بضع قيم عند طرفي مجموعة البيانات، ولكنك لست متأكداً مما إذا كان يمكن اعتبار أي منها قيماً شاذة.

Interquartile range methodطريقة المدى الربيعي

- Sort your data from low to high(من الأصغر إلى الأكبر)رتّب البيانات تصاعدياً.
- Identify the first quartileحدّد الربيع الأول (Q1), the median, and the third quartileالثالث والوسيط، والربيع (Q3).
- Calculate your IQR = Q3 – Q1احسب المدى الربيعي
- Calculate your upper fence = Q3 + (1.5 * IQR)احسب الحد العلوي
- Calculate your lower fence = Q1 – (1.5 * IQR)احسب الحد السفلي
- Use your fences to highlight any outliers, all values that fall outside your fences.

استخدم هذين الحدين لتحديد القيم الشاذة (أي القيم التي تقع خارج نطاق هذين الحدين)

- Your outliers are any values greater than your upper fence or less than your lower fence.

تُعتبر القيم شاذة إذا كانت أكبر من الحد العلوي أو أصغر من الحد السفلي.

Example:Using the interquartile range to find outliersمثال: استخدام المدى الربيعي لتحديد القيم المتطرفة

We'll walk you through the popular IQR method for identifying outliers using a step-by-step example.
Your dataset has 11 values. You have a couple of extreme values in your dataset, so you'll use the IQR method to check whether they are outliers.

سنستعرض معك طريقة "المدى الربيعي (IQR) "الشائعة لتحديد القيم الشاذة، وذلك من خلال مثال عملي خطوة بخطوة .تحتوي مجموعة البيانات الخاصة بك على 11 قيمة، ومن بينها بعض القيم المتطرفة؛ لذا ستستخدم طريقة IQR للتحقق مما إذا كانت هذه القيم تُعد قيماً شاذة.

26 37 24 28 35 22 31 53 41 64 29

Step 1: Sort your data from low to high رَتِّب بياناتك من الأدنى إلى الأعلى

First, you'll simply sort your data in ascending order. أولاً، ستقوم ببساطة بترتيب بياناتك ترتيباً تصاعدياً.

22 24 26 28 29 31 35 37 41 53 64

Step 2: Identify the median, the first quartile (Q1), and the third quartile (Q3)

حدد الوسيط، والربيع الأول(Q1) ، والربيع الثالث.(Q3)

The median is the value exactly in the middle of your dataset when all values are ordered from low to high. Since you have 11 values, the median is the 6th value. The median value is 31.

الوسيط هو القيمة التي تقع بالضبط في منتصف مجموعة البيانات عند ترتيب جميع القيم من الأصغر إلى الأكبر .وبما أن لديك 11 قيمة، فإن الوسيط هو القيمة السادسة .وقيمة الوسيط هي 31.

22 24 26 28 29 **31** 35 37 41 53 64

Next, we'll use the exclusive method for identifying Q1 and Q3. This means we remove the median from our calculations

بعد ذلك، سنستخدم الطريقة الحصرية لتحديد الربيع الأول (Q1) والربيع الثالث(Q3) ؛ وهذا يعني أننا نستبعد الوسيط من حساباتنا.

The Q1 is the value in the middle of the first half of your dataset, excluding the median. The first quartile value is 25 22 24 **26** 28 29

الربيعي الأول (Q1) هو القيمة التي تقع في منتصف النصف الأول من مجموعة البيانات، باستثناء الوسيط .قيم الربيعي الأول هي: 25، 22، 24، 26، 28، 29.

Your Q3 value is in the middle of the second half of your dataset, excluding the median. The third quartile value is 41

تقع قيمة الربيعي الثالث (Q3) في منتصف النصف الثاني من مجموعة البيانات، وذلك باستثناء الوسيط .وتبلغ قيمة الربيعي الثالث 41.

35 37 **41** 53 64

Step 3: Calculate your IQR احسب المدى الربيعي

The IQR is the range of the middle half of your dataset. Subtract Q1 from Q3 to calculate the IQR.

المدى الربيعي (IQR) هو المدى الذي يغطي النصف الأوسط من مجموعة البيانات الخاصة بك .لحساب المدى الربيعي، اطرح الربيعي الأول (Q1) من الربيعي الثالث.(Q3)

Formula	Calculation
IQR = Q3 – Q1	Q1 = 26 Q3 = 41 IQR = 41 – 26 = 15

Step 4: Calculate your upper fence احسب الحد العلوي

The upper fence is the boundary around the third quartile. It tells you that any values exceeding the upper fence are outliers. الحاجز العلوي هو الحد المحيط بالربيعي الثالث؛ وهو يشير إلى أن أي قيم تتجاوز هذا الحاجز تُعد قيماً متطرفة.

Formula	Calculation
Upper fence = Q3 + (1.5 * IQR)	Upper fence = 41 + (1.5 * 15) = 41 + 22.5 = 63.5

Step 5: Calculate your lower fence احسب الحد الأدنى

The lower fence is the boundary around the first quartile. Any values less than the lower fence are outliers.

الحد الأدنى هو الحاجز المحيط بالربيعي الأول؛ وتُعد أي قيم تقل عن هذا الحد قيماً متطرفة.

Formula	Calculation
Lower fence = Q1 – (1.5 * IQR)	Lower fence = 26 – (1.5 * IQR) = 26 – 22.5 = 3.5

Step 6: Use your fences to highlight any outliers استخدم الحدود (الأسوار) لإبراز أي قيم شاذة .

Go back to your sorted dataset from Step 1 and highlight any values that are greater than the upper fence or less than your lower fence. These are your outliers.

عُد إلى مجموعة البيانات المُرتَّبة من الخطوة الأولى، وحدِّد أي قيم تزيد عن الحد العلوي أو تقل عن الحد السفلي؛ فهذه هي القيم الشاذة.

Upper fence = 63.5
Lower fence = 3.5

22 24 26 28 29 31 35 37 41 53 **64**

You find one outlier, 64, in your dataset

تجد قيمة شاذة واحدة، وهي 64، في مجموعة البيانات الخاصة بك.